

Grupa

1 Algebarske strukture

1.1 Algebarska operacija

Definicija – Neka je A neprazan skup i n prirodan broj. *Algebarska operacija* f dužine n na skupu A , ili n -arna operacija skupa A je funkcija $f : A^n \rightarrow A$.

Ovde n predstavlja broj „argumenata” operacije, tojest koliko uzimamo elemenata iz skupa A da bismo dobili element iz skupa A .

Za $n = 0, 1$ i 2 se redom nazivaju: *nularna* $f : A^0 \rightarrow A$, *unarna* $f : A^1 \rightarrow A$ i *binarna* $f : A^2 \rightarrow A$ operacija.

- **Nularna operacija:** Skup A^0 je zapravo jednočlan. Svodi se na izbor jednog elementa iz skupa A . To znači da nema nikakav „ulaz” nego samo daje jedan fiksni element iz skupa A .

Primer: Neka je $A = \{0, 1, 2, 3\}$. Nularna operacija može biti definisana kao $f() = 2$. Ova operacija uvek vraća element 2 iz skupa A .

- **Unarna operacija:**
- **Binarna operacija:** Najčešće se piše (afb) . Mogu da ispunjavaju dodatne uslove kao što su *komutativnost* (za sve $x, y \in A$ važi $xfy = yfx$) i *asocijativnost* (za sve $x, y, z \in A$ važi $(xfy)fz = xf(yfz)$).

Primeri:

- Sabiranje $(+)$ i množenje $(\cdot)$ su binarne operacije na skupovima $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$. Ove operacije su na navedenim skupovima *asocijativne* i *komutativne*.
- Oduzimanje $(-)$ nije binarna operacija na skupu $\mathbb{N}$, jer skup $\mathbb{N}$ nije zatvoren za oduzimanje (na primer, $2 - 5 = -3 \notin \mathbb{N}$). Na skupovima $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$ oduzimanje jeste binarna operacija, ali nije ni asocijativno ni komutativno.
- Deljenje $(/)$ nije binarna operacija na skupovima $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$, jer deljenje nulom nije definisano, a oba skupa sadrže element 0. Takođe, deljenje nije binarna operacija ni na skupu $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$, jer skup nije zatvoren za deljenje (na primer, $3/2 \notin \mathbb{Z}$). Međutim, deljenje jeste binarna operacija na skupovima $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ i $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, ali ni na tim skupovima nije ni asocijativno ni komutativno.

- Presek ($\cap$) i unija ($\cup$) su binarne operacije na partitivnom skupu $\mathcal{P}(X)$ nekog nepraznog skupa X . Presek podskupova nekog skupa X je i dalje podskup skupa X , kao i unija.
- Na skupu pozitivnih celih brojeva $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ definišu se operacije NZD (najveći zajednički delilac) i NZS (najmanji zajednički sadržalac), koje su binarne operacije. Ove operacije se zapisuju funkcij-skim, a ne infiksnim zapisom. Umesto a NZD b piše se $\text{NZD}(a, b)$, a umesto a NZS b piše se $\text{NZS}(a, b)$. Oba skupa su asocijativne i komutativne operacije.
- Neka je $n \geq 2$ prirodan broj i $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$. Na ovom skupu definišu se sabiranje i množenje po modulu n . Označimo sa $p(m, n)$, gde je m ceo broj i $n \geq 2$ prirodan broj, ostatak pri deljenju broja m sa n definise se kao jedinstveni broj r za koji važi $m = qn + r$, gde je q ceo broj i $0 \leq r < n$. Za $\mathbb{Z}_5$ koji ima elemente $0, 1, 2, 3, 4$, važi:

$$3 + 4 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$3 \cdot 4 \equiv 2 \pmod{5}$$

što znači da je operacija sabiranja i množenja zatvorena na skupu $\mathbb{Z}_5$.

- Preslikavanje $m \mapsto -m$ na skupu $\mathbb{Z}$ je primer unarne operacije.
- Preslikavanje koje svakom elementu skupa $\mathbb{Z}_n$ pridružuje njegov suprotni element je primer unarne operacije.
- Operacija komplementa na $\mathcal{P}(X)$ je primer unarne operacije.
- Operacije NZD i NZS mogu se definisati i kao n -arne operacije na $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, za $n \geq 2$.

1.2 Algebarska struktura

Definicija – *Algebarska struktura* je uređena $(n+1)$ -torka

$$\mathbb{A} = (A, f_1, f_2, \dots, f_n),$$

gde je A neprazan skup, koji se naziva *nosač* algebarske strukture $\mathbb{A}$, a $f_1, f_2, \dots, f_n$ su algebarske operacije na skupu A , poredane tako da važi

$$\#(f_i) \geq \#(f_{i+1}), \quad i = 1, \dots, n-1,$$

odnosno tako da broj argumenata operacije f_i nije manji od broja argumenata operacije f_{i+1} .

Uvodimo termin *signature* algebarske strukture $\mathbb{A}$, u oznaci $\sigma(\mathbb{A})$, i definiše se kao:

$$\sigma(\mathbb{A}) = (\#(f_1), \#(f_2), \dots, \#(f_n)).$$

Da bi dve strukture bile jednake, potrebno je da imaju istu signaturu.

Primeri:

- $\mathbb{N} = (N, +, \cdot, 0, 1) = (2, 2, 0, 0)$
- $\mathbb{Z} = (Z, +, \cdot, -, 0, 1) = (2, 2, 1, 0, 0)$

2 Pojam grupe i osnovna svojstva

2.1 Grupa

Definicija – *Grupa* je algebarska struktura $\mathbb{G} = (G, \cdot)$, gde je G neprazan skup, a $\cdot$ binarna operacija na skupu G , koja zadovoljava sledeće uslove:

- **Asocijativnost:** Za sve $x, y, z \in G$ važi $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
- **Postojanje neutralnog elementa:** Postoji element $e \in G$ takav da za svaki $x \in G$ važi $e \cdot x = x \cdot e = x$.
- **Postojanje inverznog elementa:** Za svaki $x \in G$ postoji element $x^{-1} \in G$ takav da važi $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e$, gde je e neutralni element.

Element e je jedinstven. Ako bismo pretpostavili da postoji element f koji zadovoljava isto uslove neutralnog elementa. Tada dobijamo $e \cdot f = f$ (jer je e neutralni element) i $e \cdot f = e$ (jer je f neutralni element). Iz ovoga sledi $e = f$. Dakle, neutralni element je jedinstven.

Pokazaćemo da je i inverzni element jedinstven. Neka za element $x \in G$ imamo njegov inverz $\bar{x}$ i još jedan inverz $\tilde{x}$ koji zadovoljava iste uslove. Tada važi:

$$\tilde{x} \cdot (x \cdot \bar{x}) = \tilde{x} \cdot e = \tilde{x}$$

Zbog asocijativnosti možemo napisati:

$$\tilde{x} \cdot (x \cdot \bar{x}) = (\tilde{x} \cdot x) \cdot \bar{x} = e \cdot \bar{x} = \bar{x}$$

Kako smo dobili da je $\tilde{x} = \bar{x}$, zaključujemo da je inverzni element jedinstven.

Ukoliko je operacija $\cdot$ komutativna, tj. za sve $x, y \in G$ važi $x \cdot y = y \cdot x$, onda se grupa naziva *abelovom grupom*.

- Proizvod $\prod_{i=1}^n x_i$, gde je $x_i \in G$, definišemo kao

$$\prod_{i=1}^n x_i := \begin{cases} e, & \text{ako je } n = 0, \\ x_1, & \text{ako je } n = 1, \\ (\prod_{i=1}^{n-1} x_i) \cdot x_n, & \text{ako je } n > 1. \end{cases}$$

Kada je $x_1 = x_2 = \dots = x_n = x$ umesto $\prod_{i=1}^n x_i$, pišemo x^n , a inače $(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)$.

- Za svako $n \geq 2$ i svako r , $1 \leq r \leq n$, važi:

$$x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_r) \cdot (x_{r+1} \cdot x_{r+2} \cdot \dots \cdot x_n).$$

Ovo sledi iz asocijativnosti operacije $\cdot$, tj. iz činjenice da se zagrade mogu postaviti na bilo koje mesto bez promene vrednosti izraza. Dokazujemo indukcijom po n .

- Baza: Za $n = 2$ imamo:

$$(x_1) \cdot (x_2) = (x_1 \cdot x_2)$$

što je očigledno tačno.

- Indukcioni korak: Pretpostavimo da je $n > 2$ i da smo tvrđenje dokazali za sve prirodne brojeve manje od n .
- Pokažimo da važi i za n . Ukoliko je $r = n - 1$

$$(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_r) \cdot (x_{r+1} \cdot x_{r+2} \cdot \dots \cdot x_n) = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n),$$

što je očigledno tačno. Ukoliko je $r < n - 1$, to jest $r + 1 \leq n - 1$, sledi:

$$(x_{r+1} \dots x_n) = (x_{r+1} \dots x_{n-1}) \cdot x_n.$$

i

$$(x_1 \dots x_r) \cdot (x_{r+1} \dots x_n) = (x_1 \dots x_r) \cdot ((x_{r+1} \dots x_{n-1}) \cdot x_n).$$

Zbog asocijativnosti operacije $\cdot$ imamo:

$$((x_1 \dots x_r) \cdot (x_{r+1} \dots x_{n-1})) \cdot x_n.$$

Prema indukcionoj pretpostavci, važi:

$$(x_1 \dots x_r) \cdot (x_{r+1} \dots x_{n-1}) = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_{n-1}.$$

Dakle, dobijamo:

$$(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_{n-1}) \cdot x_n = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n).$$

Time je dokaz završen.

Ako bi svi x_i bili jednaki nekom elementu $x \in G$, onda bi za sve $m, n \in \mathbb{N}$ važiolo $x^m x^n = x^{m+n}$.

- U opštem slučaju se redosled članova proizvoda ne može menjati, osim ako je grupa abelova. Random dokaz koji smara
- za sve $x \in G$:

$$(x^{-1})^{-1} = x$$

Ovaj rezultat sledi iz jedinstvenosti inverza:

$$x \cdot x^{-1} = e = x^{-1} \cdot x(x^{-1})^{-1} \cdot x^{-1} = e = x^{-1} \cdot (x^{-1})^{-1},$$

pa su stoga jednaki.

- Za sve $x, y \in G$:

$$(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}.$$

Ovo se proverava tako što ćemo da dobijemo neutralni element:

$$(y^{-1}x^{-1})(xy) = y^{-1}(x^{-1}x)y = y^{-1}ey = y^{-1}y = e,$$

$$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = xex^{-1} = xx^{-1} = e.$$

Dakle, $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.

- Za sve $x_1, x_2, \dots, x_n \in G$:

$$(x_1 x_2 \dots x_n)^{-1} = x_n^{-1} x_{n-1}^{-1} \dots x_1^{-1}.$$

- Svaka jednačina oblika

$$ax = b \tag{1}$$

ima tačno jedno rešenje u grupi G . Isto važi i za jednačinu oblika

$$xa = b.$$

Nije teško proveriti da je $x = a^{-1}b$ jedno rešenje jednačine (1), jer važi

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = eb = b.$$

Rešenje je jedinstveno, jer iz $ax_1 = ax_2$ sledi

$$a^{-1}ax_1 = a^{-1}ax_2,$$

odnosno

$$ex_1 = ex_2,$$

pa mora biti $x_1 = x_2$.

- Za sve $a, x \in G$ i $n \geq 1$ važi:

$$(axa^{-1})^n = ax^n a^{-1}.$$

Ovo se dokazuje indukcijom po n :

- Baza: Za $n = 1$ imamo:

$$(axa^{-1})^1 = axa^{-1},$$

što je očigledno tačno.

- Indukcioni korak: Pretpostavimo da je $n > 1$ i da smo tvrdnju dokazali za n . Pokažimo da važi i za $n + 1$:

$$(axa^{-1})^{n+1} = \underbrace{(axa^{-1})^n \cdot (axa^{-1})}_{\text{induktivna hipoteza}} = ax^n a^{-1} axa^{-1} = ax^n xa^{-1} = ax^{n+1} a^{-1}.$$

Stav: Neka je G grupa, $x \in G$ i $m, N \in \mathbb{Z}$. Tada važi:

- $x^{-n} = (x^n)^{-1}$
- $x^m x^n = x^{m+n}$
- $(x^m)^n = x^{mn}$

2.2 Podgrupe

Definicija – Ako su $(G, \cdot)$ i $(H, *)$ dve grupe, onda je grupa $(H, *)$ podgrupa grupe $(G, \cdot)$ ukoliko je:

- $H \subseteq G$
- Za sve $x, y \in H$ važi $x * y = x \cdot y$

Ukoliko je $(H, *)$ podgrupa grupe $(G, \cdot)$, pišemo $H \leq G$.

Za neutral e_G element grupe G i neutral e_H element grupe H važi $e_H = e_G$.
Dokažimo to:

Neka je $h \in H$ neki element iz H . Tada važi:

$$h * \varepsilon = h.$$

Tada je i:

$$h \cdot \varepsilon = h.$$

Pošto je $x \cdot y = x * y$ za sve $x, y \in H$, a $h, \varepsilon \in H$,

Množenjem gornje jednakosti sa h^{-1} dobijamo

$$h^{-1} \cdot (h \cdot \varepsilon) = h^{-1} \cdot h.$$

S obzirom da je $h^{-1} \cdot h = e_G$, sledi:

$$(h^{-1} \cdot h) \cdot \varepsilon = e_G.$$

$$e_G \cdot \varepsilon = e_G.$$

$$\varepsilon = e_G.$$

Isto tako i za x^{-1} inverz elementa $x \in G$, a x' inverz elementa $x \in H$ važi $x' = x^{-1}$. Dokažaćemo to ovako:

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e \tag{1}$$

$$x * x' = x' * x = \varepsilon \tag{2}$$

Posto $x, x' \in H$, i pošto $\varepsilon = e$, sledi:

$$x \cdot x' = x' \cdot x = e \tag{3}$$

Iz (1) i (3) na osnovu jedinstvenosti inverza sledi da je $x' = x^{-1}$.

Stav – Neprazan podskup H grupe G je podgrupa grupe G ako i samo ako za sve $x, y \in H$ važi $xy^{-1} \in H$.

Stav – Ako su H i K podgrupe grupe G , onda je i njihov presek $H \cap K$ podgrupa grupe G , dok je $H \cup K$ podgrupa grupe G samo ako je $H \subseteq K$ ili $K \subseteq H$.

Dokaz:

Kako su H i K podgrupe grupe G , moraju sadržati neutralni element, te onda $H \cap K \neq \emptyset$. Pretpostavićemo da $x, y \in H \cap K$. To znači da su $x, y \in H$ i $x, y \in K$. Na osnovu prethodnog stava, $xy^{-1} \in H$ i $xy^{-1} \in K$. Dakle, $xy^{-1} \in H \cap K$. Prema tome, $H \cap K$ je podgrupa grupe G .

Što se tiče unije, kada je jedna podskup druge, unija je jednaka većoj podgrupi, pa je samim tim i podgrupa.

Neka je $H \cup K$ podgrupa grupe G i neka je $H \not\subseteq K$, dokazaćemo da $K \subseteq H$. Kako $H \not\subseteq K$, postoji element $h \in H$ takav da $h \notin K$. Ako uzmemo proizvoljni element $k \in K$, dokazaćemo da je $k \in H$. Posmatrajmo element $k \cdot h$. Kako su k i $h \in H \cup K$ a $H \cup K$ je podgrupa grupe G , te onda $k \cdot h \in H \cup K$. A ako $k \cdot h \in K$, dobijamo da je $h = k^{-1} \cdot (k \cdot h) \in K$, što je kontradikcija. Te onda $k \cdot h$ mora biti u H . Iz toga sledi da je $k = (k \cdot h) \cdot h^{-1} = k \in H$. Dakle, $K \subseteq H$.

2.3 Ciklične grupe

Definicija – Grupa G je *ciklična grupa* ukoliko postoji element $x \in G$ takav da je svaki element grupe G oblika x^m , za neki ceo broj m , odnosno:

$$G = \{x^m \mid m \in \mathbb{Z}\}.$$

Element x se naziva *generator* grupe G , a grupa se označava sa $\langle x \rangle$. Ovo znači da je grupa generisana jednočlanim podskupom, tj. jednim elementom. Primeri cikličnih grupa su:

- Grupa $(\mathbb{Z}_n, +)$ je ciklična grupa sa generatorom 1, jer je svaki element skupa $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ oblika $1 \cdot m \pmod n$ odnosno $1 + 1 + 1 + \dots$, za neki ceo broj m .
- Grupa $\mathbb{C}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ je ciklična grupa.
- Grupa $(\mathbb{Z}, +)$ je ciklična grupa sa generatorom 1.

2.4 Diedarske grupe

2.5 Red grupe; red elementa

Definicija – Ako je grupa G konačna, ukupan broj elemenata grupe G se naziva *red grupe* i označava se sa $|G|$. U suprotnom, ako nije konačna, kaže se da je grupa G *beskonačnog reda*.

Za neki element x grupe G , ukoliko ne postoji broj $n \geq 1$ takav da je $x^n = e$, kažemo da je element x *beskonačnog reda*. Ako takav broj n postoji, najmanji takav broj se naziva *red elementa* x i označava se sa $\text{ord}(x)$ ili $\omega(x)$:

$$\omega(x) = \min\{m \geq 1 \mid x^m = e\}.$$

Stav – Red ma kog elementa neke grupe jednak je podgrupe generisane tim elementom.

Dokaz:

Ukoliko je element x beskonačnog reda, onda je $x^k \neq x^l$ za sve $k \neq l$. Ako je $x^k = x^l$ za neke k i l pri čemu je $k > l$, onda je $x^{k-l} = e$, a $k - l \geq 1$, što protivreči pretpostavci da je x beskonačnog reda. Znači, iz $x^k \neq x^l$ za $k \neq l$ sledi da je podgrupa $\langle x \rangle$ beskonačna. Dakle element beskonačnog reda generiše beskonačnu podgrupu.

Onda nek pretpostavimo da $\omega(x) = n \geq 1$, tada tvrdimo da:

$$\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$$

i da su svi elementi različiti. Svaki element iz $\langle x \rangle$ je oblika x^m za neki ceo broj m . Podelimo sa ostatkom m sa n i dobijamo $m = qn + r$ gde je $0 \leq r < n$. Tada je:

$$x^m = (x^n)^q x^r = e^q x^r = x^r \in \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$$

Znaci zaključujemo da je $\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$.

Ostaje još da proverimo da li su svi elementi različiti, odnosno da li ima nekih koji su isti. Ukoliko bi bilo $x^r = x^s$ za neke $0 \leq r < s < n$, onda bi vaţilo za njihovu razliku $x^{s-r} = e$, a to nije moguće, jer $0 < s - r < n$, a $n = \omega(x)$. Ovime smo zaključili da su svi elementi različiti i da je red podgrupe $\langle x \rangle$ zaista n , a to je i red elementa a .